-Universidad Nacional Autónoma de México-
-Facultad de Ciencias, 2027 – 1-



Alumno:

Omar Romero Arzate

No. de cuenta:

121006480

Actividad 1.1 - Dardos a la medida

1. Lee en la documentación oficial la descripción de estos dos métodos: nextInt() y hasNextInt(). Responde rápidamente las siguientes preguntas:

-¿Qué hace cada uno de estos métodos y qué valor regresa?

***nextInt():**

Lee el siguiente dato que escribe el usuario en la consola y regresa el número entero que lee la entrada.

***hasNextInt():**

Revisa si lo siguiente que escribió el usuario se puede convertir a un número entero pero sin modificarlo solo lo observa, y te regresa un booleano de True si es un entero valido y False si no es valido.

-¿Qué pasa si se usa nextInt() y el usuario escribe algo que no es un número entero?

Si el usuario escribe letras, texto como "hola" o un número con decimales , el programa se crashea inmediatamente y se detiene la ejecución lanzando un error.

-¿Cómo puede ayudarte hasNextInt() a evitar ese problema?

Funciona como un filtro antes de leer el dato, lo pones en un if o un while para checar si el usuario metió un entero y si este dice que sí, ya usas nextInt() , y si dice que no, le pides que lo intente de nuevo sin que el programa se crashee.

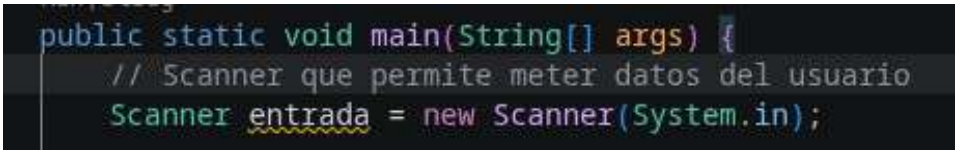
Para el apartado de actualizar mi código y dejara de modificar el código desde el editor de texto y que el usuario fuera el que agregara los dardos que va a utilizar utilicé lo visto en la ayudantía fue utilizar un Scanner

Gracias a el material dado en el classroom tenemos un ejemplo de como usar el scanner

-Agregar el paquete de Scanner

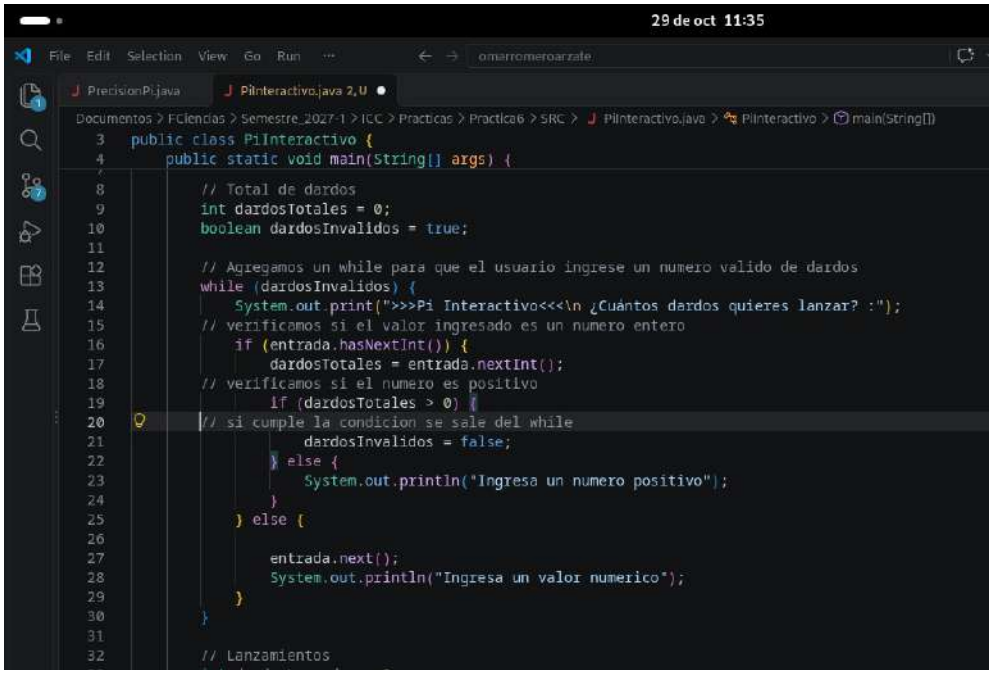


- Poner el scanner para que el usuario pueda agregar lo datos



```
public static void main(String[] args) {
    // Scanner que permite meter datos del usuario
    Scanner entrada = new Scanner(System.in);
```

-Agregamosel While para que el scanner pueda funcionar



```
public class PiInteractivo {
    public static void main(String[] args) {

        // Total de dardos
        int dardosTotales = 0;
        boolean dardosInvalidos = true;

        // Agregamos un while para que el usuario ingrese un numero valido de dardos
        while (dardosInvalidos) {
            System.out.print(">>>Pi Interactivo<<<\n ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :");
        // verificamos si el valor ingresado es un numero entero
            if (entrada.hasNextInt()) {
                dardosTotales = entrada.nextInt();
        // verificamos si el numero es positivo
                if (dardosTotales > 0) {
        // si cumple la condicion se sale del while
                    dardosInvalidos = false;
                } else {
                    System.out.println("Ingresa un numero positivo");
                }
            } else {

                entrada.next();
                System.out.println("Ingresa un valor numerico");
            }
        }

        // Lanzamientos
```

-PRUEBAS-

-Dato valido



```
29 de oct 11:41
File Edit Selection View Go Run ··· omarromeroarzate
Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports
omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$ javac PiInteractivo.java
omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$ java PiInteractivo.java
 >>>Pi Interactivo<<<
  ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :120981
Estimación de pi: 3.144725omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$
```

-Dato Invalido

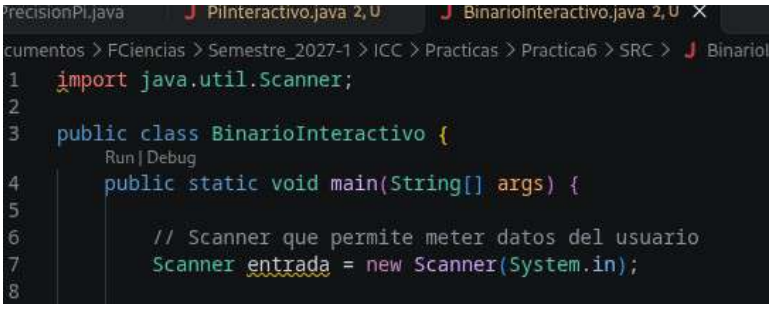


```
29 de oct 11:44
File Edit Selection View Go Run ··· omarromeroarzate Update
Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports java - SRC
omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$ java PiInteractivo.java
 >>>Pi Interactivo<<<
  ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :99999999999999999999999
 Ingresa un valor correcto
 >>>Pi Interactivo<<<
  ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :-0892184
 Ingresa un número positivo
 >>>Pi Interactivo<<<
  ¿Cuántos dardos quieres lanzar? :
```

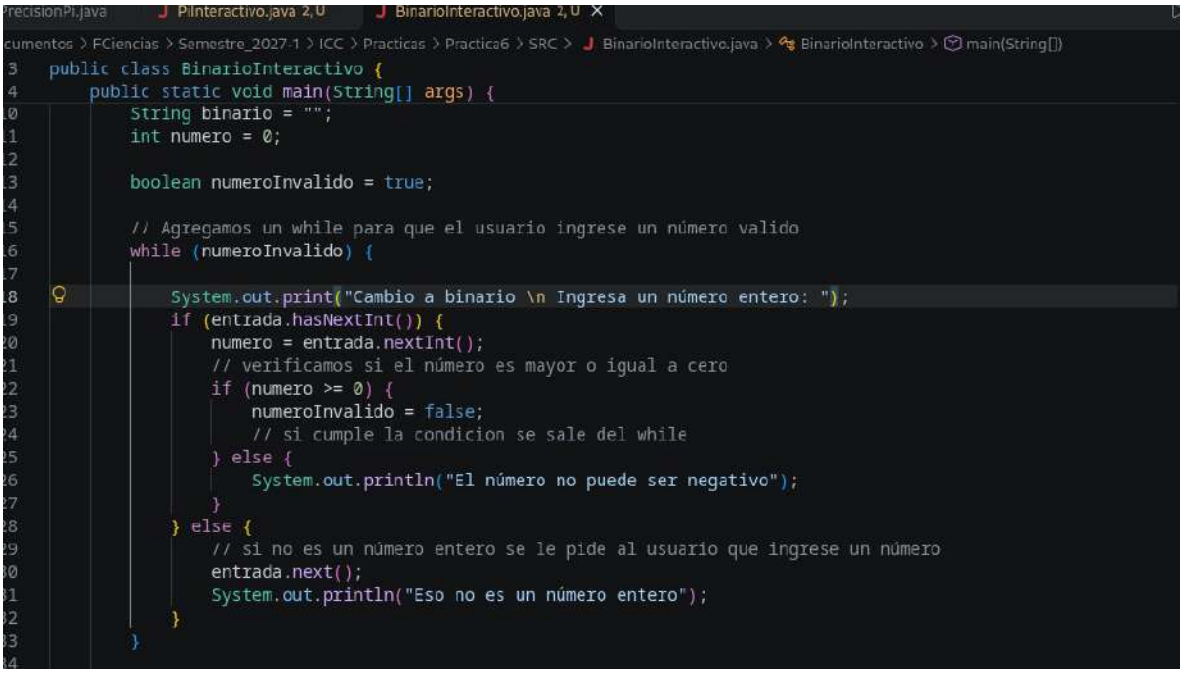
Actividad 1.2 - Decimal a binario interactivo

Para esta parte de la Practica me aproveche de que ya teniamos realizado un código para Binario visto en ayundatía y seria más o menos lo mismo que la actividad anterior "agregar el scanner y sus complementos"

1.- Agregamos el "import scanner" y en Scanner de entrada para que el usuario pueda agregar sus datos.



2.-Agregamos la variable boolean para ver si seguimos pidiendo el número, y de ahí partimos para usar el ciclo while donde ponemos varias condiciones para que el usuario, no tenga fallas a la hora de ejecutar el programa. También se agregaron dos if y else diferentes debido a que tenemos dentro del código un "hasNextInt()".



PRUEBA

```
omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$ javac BinarioInteractivo.java
omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$ java BinarioInteractivo.java
Cambio a binario
 Ingresa un número entero: 128123
El número 128123 en binario es: 11111010001111011
omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$
```

4.- (Ayudantía)Para agregar la opción de continuar lo que hice fue agregar un “char” para poder guardar la respuesta y un do-while que envuelva y así sea más sencillo trabajar con el código, también inicalicé varias variables dentro del do para que con cada vuelta estas se reinicien . Y por ultimo utilicé el “charInt” para las condiciones de s y S, si se quiere salir simplemente con escribir n y te arrojará el mensaje “Chao Bambino”.

```
51              }
52              System.out.println("El número " + original + " en binario es: " + binario);
53
54              // preguntamos si quiere convertir otro numero
55              System.out.print("Quieres convertir otro número? (s/S para continuar): ");
56              respuesta = entrada.next().charAt(0);
57
58          } while (respuesta == 's' || respuesta == 'S');
59
60          System.out.println("Chao Bambino");
61      }
62  }
```

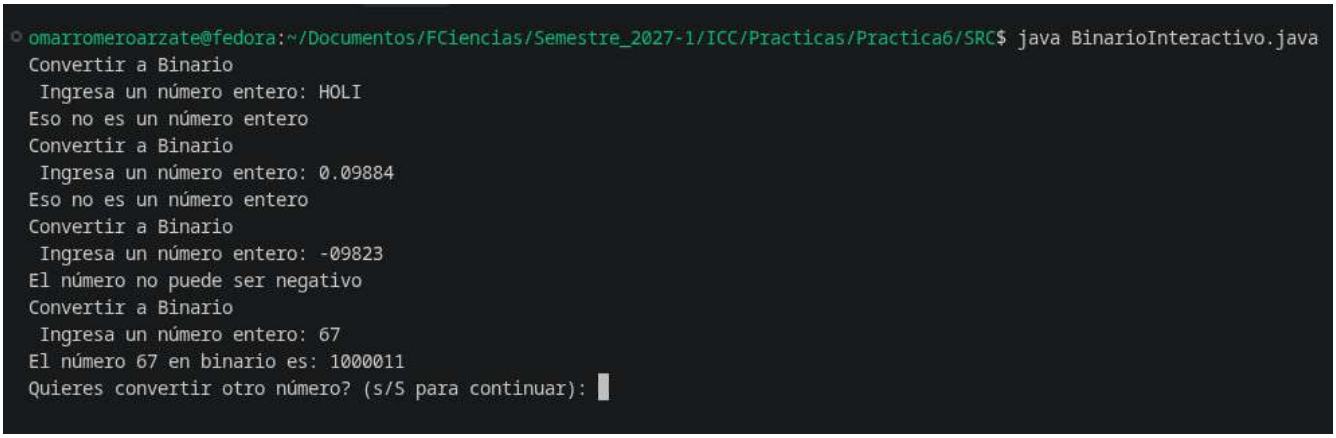
```
9           // variable para guardar la respuesta
10          char respuesta;
11
12          // Ayuda a que vuelva a empezar si el usuario escribe s o S
13          do {
14              String binario = "";
15              int numero = 0;
16
17              boolean numeroInvalido = true;
18
19              // Agregamos un while para que el usuario ingrese un numero valido
```

PRUEBAS

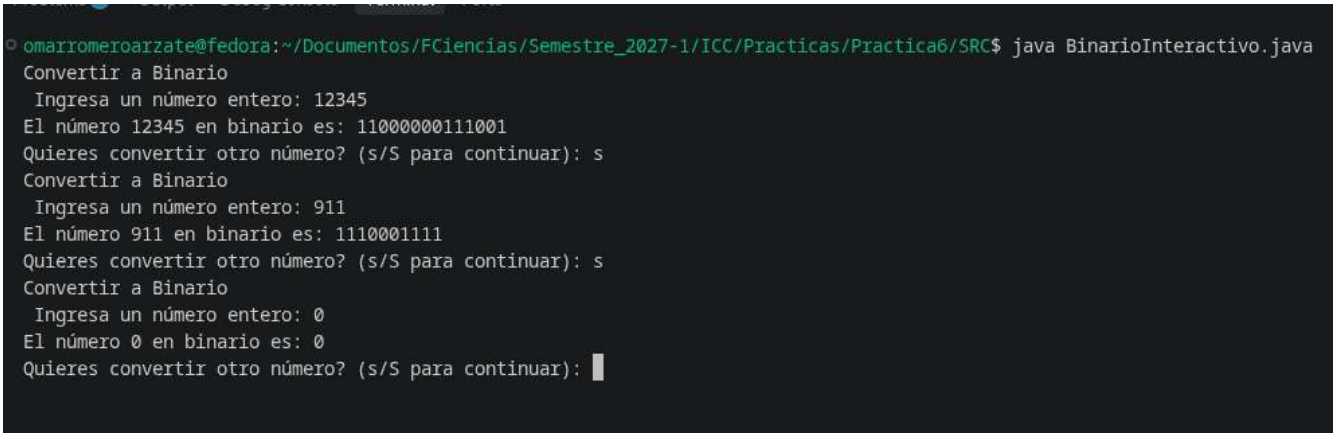
-Ejecución Sencilla: Al ejecutar mi programa todo corre como debe de y como lo mencione antes a la hora de poner “n” te saca del programa.

```
omarromeroarzate@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica6/SRC$ java BinarioInteractivo.java
Convertir a Binario
 Ingresa un número entero: 1239882
El número 1239882 en binario es: 10010111010110100 1010
Quieres convertir otro número? (s/S para continuar): n
Chao Bambino
```

-No validos: Estas pruebas salieron tal y como lo espere ya que mayoría lo hemos resuelto en laboratorio, y como debe ser mi programa no acepta datos que no sean Números.



-Seguidos: El programa fluye como debe de y exactamente la condición que había escrito sobre 0.



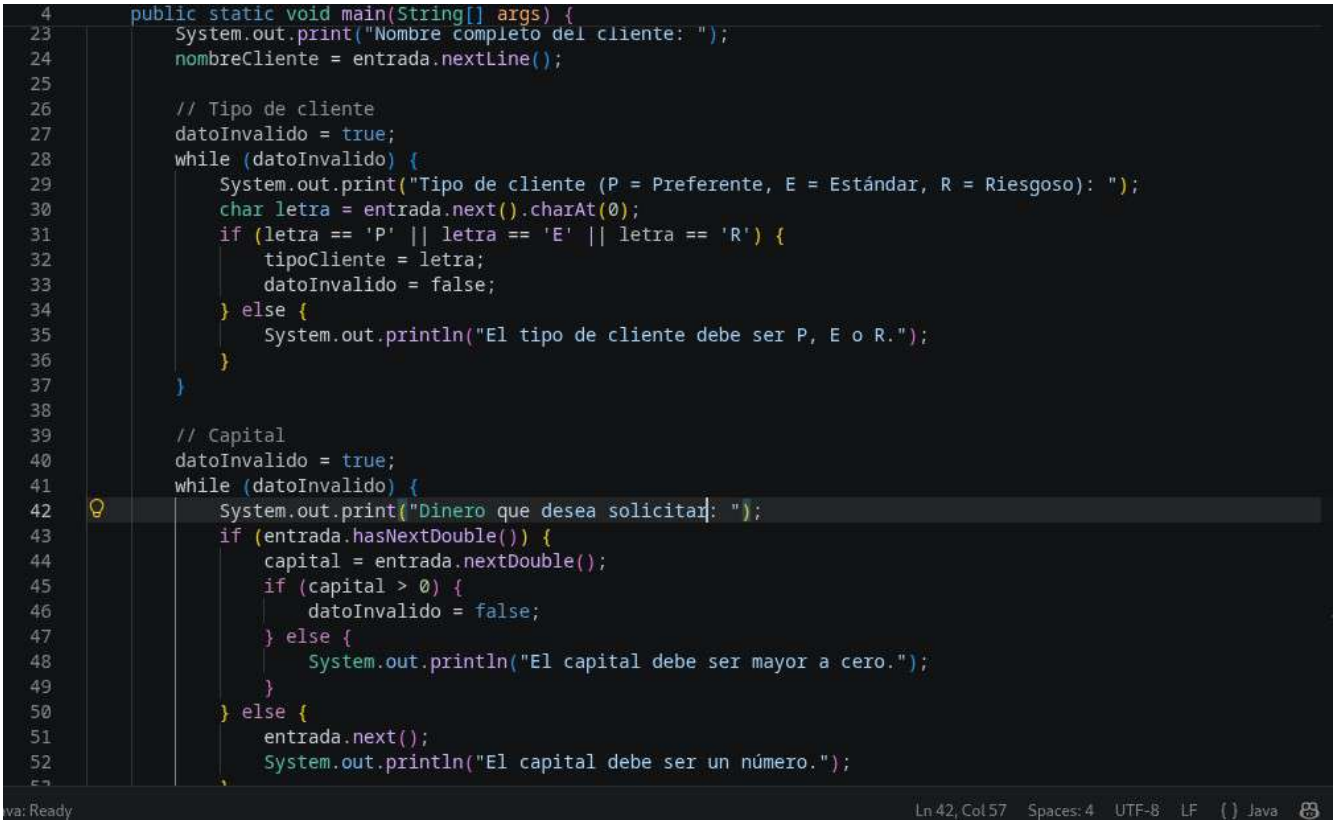
Parte 2: Bienvenidos a la Cabaña del Misterio

-Actualizar Código

Para esta parte usé de base el código de CotizadorPines de la práctica 5. Lo primero que hice fue meter el Scanner para pedir los datos por consola en lugar de dejarlos fijos.

A cada dato (tipo de cliente, capital, tasa y plazo) le puse un ciclo while con “hasNextDouble” o “hasNextInt” para asegurarme de que metan números y no letras, más unos “if” para checar que el capital sea mayor a cero, si escriben algo mal, el programa les avisa el error y se los vuelve a pedir hasta que esté bien.





3.- Menú:

Primero le puse un ciclo “while” con la variable seguir para que el menú se quede abierto y se repita las veces que sea necesario hasta que el usuario decida salir, usando exactamente la misma lógica que use en “datoInvalido”.

Para leer la opción que elige el usuario, primero uso hasNextInt para checar que sea un número. Si meten una letra o texto, al igual que los programas anteriores les muestro un mensaje de error para que no se crashee el programa. Y por ultimo use un “If/else”para manejar las opciones del menú. (Todas las operaciones de menú me base en las programas que ya habiamos realizado en practicas anterior por lo tanto fue mayormente un copy paste.)



```
    // menu
    int operaciones = 0; // operaciones efectivas
    int errores = 0; // errores en el menu
    boolean seguir = true; // controla el while del menu
    String motivo = "";

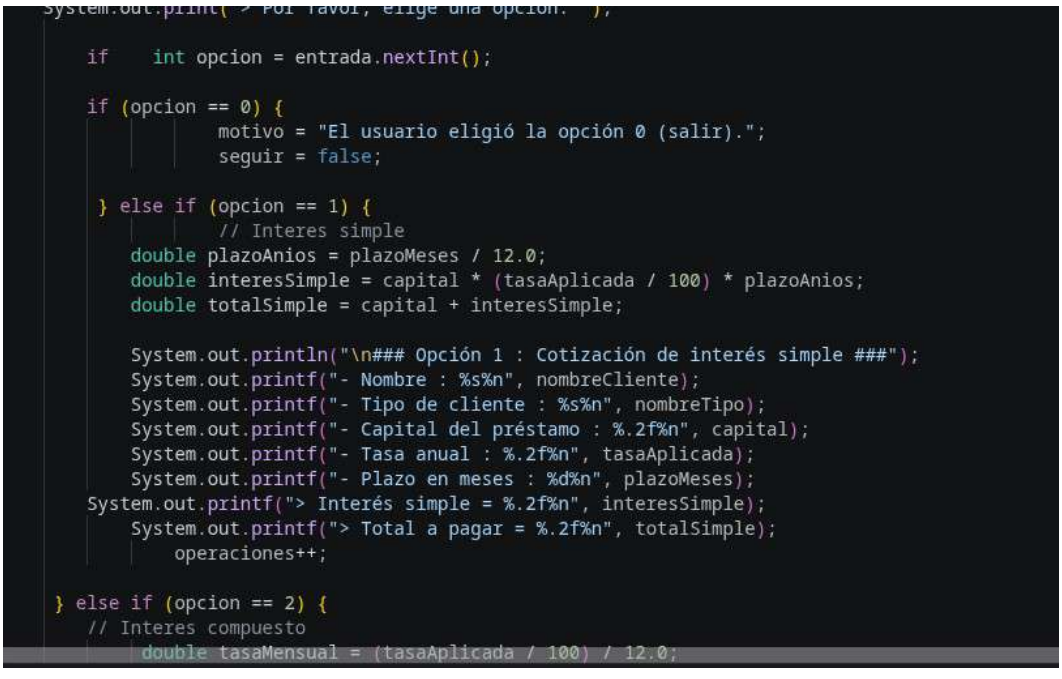
  while (seguir) {

System.out.println("\n $$Sistema de prestamos de la Cabaña del misterio $$");
System.out.println("> Las operaciones disponibles son");
System.out.println("1) Cotizar con interes simple.");
System.out.println("2) Cotizar con interes compuesto.");
System.out.println("3) Comparar interes simple y compuesto.");
System.out.println("4) Cambiar el capital del prestamo.");
System.out.println("0) Salir.");
System.out.print("> Por favor, elige una opción: ");

    if    int opcion = entrada.nextInt();

    if (opcion == 0) {
                motivo = "El usuario eligió la opción 0 (salir).";
                seguir = false;

     } else if (opcion == 1) {
                // Interes simple
        double plazoAnios = plazoMeses / 12.0;
```



```
System.out.print("> Por favor, elige una opción: ");

    if    int opcion = entrada.nextInt();

    if (opcion == 0) {
                motivo = "El usuario eligió la opción 0 (salir).";
                seguir = false;

     } else if (opcion == 1) {
                // Interes simple
        double plazoAnios = plazoMeses / 12.0;
        double interesSimple = capital * (tasaAplicada / 100) * plazoAnios;
        double totalSimple = capital + interesSimple;

        System.out.println("\n### Opción 1 : Cotización de interés simple ###");
        System.out.printf("- Nombre : %s%n", nombreCliente);
        System.out.printf("- Tipo de cliente : %s%n", nombreTipo);
        System.out.printf("- Capital del préstamo : %.2f%n", capital);
        System.out.printf("- Tasa anual : %.2f%n", tasaAplicada);
        System.out.printf("- Plazo en meses : %d%n", plazoMeses);
    System.out.printf("> Interés simple = %.2f%n", interesSimple);
        System.out.printf("> Total a pagar = %.2f%n", totalSimple);
            operaciones++;

  } else if (opcion == 2) {
    // Interes compuesto
        double tasaMensual = (tasaAplicada / 100) / 12.0;
```

4.- Contadores para errores y operaciones

Ya para finalizar todo lo de mi programa la Practica pide que nuestro programa tenga un límite de operaciones y esto fue la parte más sencilla a mi parecer porque con la simple condición de un "++" y se vayan acumulando puedes poner otra línea de código que tenga un tope y cuando se alcancé este tope lancé el texto de "límite alcanzado." Y por último también agregué las 3 formas para terminar el programa que es si el usuario quiere salir, si el límite de operaciones alcanza su tope y si el límite errores llega a su tope.

```
            errores++;
            System.out.println("Esa opción no está en el menú.");
        }

    } else {
        // No escribió un número
        entrada.next();
        errores++;
        System.out.println("Eso no es un número.");
    }

    // Se revisan los límites, si el usuario no eligió salir
    if (seguir) {
        if (operaciones == 5) {
            System.out.println("\nSe alcanzó el límite de operaciones.");
            motivo = "Se alcanzó el límite de 5 operaciones";
            seguir = false;
        } else if (errores == 3) {
            System.out.println("\nSe alcanzó el límite de errores.");
            motivo = "Se alcanzó el límite de 3 errores";
            seguir = false;
        }
    }
}
```

```
            System.out.printf("> Interés compuesto = %.2f%n", interesCompuesto);
            System.out.printf("> Total a pagar = %.2f%n", precioCompuesto);
            operaciones++;

        } else if (opcion == 3) {
```

-PRUEBAS-

Correr el programa para Robbie

1ER operación

```
¿¿ Registro de clientes de La Cabaña del Misterio ??

Ingresa el nombre completo del cliente: Robbie Valentino
Ingresa el tipo de cliente (P, E o R): E
Ingresa el capital del préstamo: 12899
Ingresa la tasa anual base: 15
Ingresa el plazo en meses: 21

$$ Sistema de prestamos de la Cabaña del misterio $$
> Las operaciones disponibles son
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción: 1

### Opción 1 : Cotización de interés simple ###
- Nombre : Robbie Valentino
- Tipo de cliente : Estándar
- Capital del préstamo : 12899.00
- Tasa anual : 15.00
- Plazo en meses : 21
> Interés simple = 3385.99
> Total a pagar = 16284.99
```

2DA operación

```
### Opción 2 : Cotización de interés compuesto ###
- Nombre : Robbie Valentino
- Tipo de cliente : Estándar
- Capital del préstamo : 12899.00
- Tasa anual : 15.00
- Plazo en meses : 21
> Mes 1 = 13060.24
> Mes 2 = 13223.49
> Mes 3 = 13388.78
> Mes 4 = 13556.14
> Mes 5 = 13725.60
> Mes 6 = 13897.17
> Mes 7 = 14070.88
> Mes 8 = 14246.77
> Mes 9 = 14424.85
> Mes 10 = 14605.16
> Mes 11 = 14787.73
> Mes 12 = 14972.57
> Mes 13 = 15159.73
> Mes 14 = 15349.23
> Mes 15 = 15541.09
> Mes 16 = 15735.36
> Mes 17 = 15932.05
> Mes 18 = 16131.20
> Mes 19 = 16332.84
> Mes 20 = 16537.00
> Mes 21 = 16743.71
> Interés compuesto = 3844.71
> Total a pagar = 16743.71
```

3ra operación

```
### Opción 3 : Comparación de intereses ###
> Interés simple = 3385.99
> Interés compuesto = 3844.71
> La diferencia entre ellos es de 458.72
> El interés compuesto es mayor.
```

Cambio de Prestamo: Los datos coinciden con la Practica.

```
> Interés simple = 4855.99
```

```
> Interés compuesto = 5513.86
```

```
> La diferencia entre ellos es de 657.87
```

-Yo como cliente (Pruebas):

```
¿¿ Registro de clientes de La Cabaña del Misterio ??

Ingresa el nombre completo del cliente: Omar Romero
Ingresa el tipo de cliente (P, E o R): P
Ingresa el capital del préstamo: 35000
Ingresa la tasa anual base: 7
Ingresa el plazo en meses: 21

$$ Sistema de prestamos de la Cabaña del misterio $$
> Las operaciones disponibles son
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción: 1

### Opción 1 : Cotización de interés simple ###
- Nombre : Omar Romero
- Tipo de cliente : Preferente
- Capital del préstamo : 35000.00
- Tasa anual : 5.00
- Plazo en meses : 21
> Interés simple = 3062.50
> Total a pagar = 38062.50
```

```
- Capital del préstamo : 35000.00
- Tasa anual : 5.00
- Plazo en meses : 21
> Mes 1 = 35145.83
> Mes 2 = 35292.27
> Mes 3 = 35439.33
> Mes 4 = 35586.99
> Mes 5 = 35735.27
> Mes 6 = 35884.17
> Mes 7 = 36033.68
> Mes 8 = 36183.82
> Mes 9 = 36334.59
> Mes 10 = 36485.98
> Mes 11 = 36638.01
> Mes 12 = 36790.67
> Mes 13 = 36943.96
> Mes 14 = 37097.89
> Mes 15 = 37252.47
> Mes 16 = 37407.69
> Mes 17 = 37563.55
> Mes 18 = 37720.07
> Mes 19 = 37877.23
> Mes 20 = 38035.06
> Mes 21 = 38193.54
> Interés compuesto = 3193.54
> Total a pagar = 38193.54
```

```
### Opción 3 : Comparación de intereses ###
> Interés simple = 3062.50
> Interés compuesto = 3193.54
> La diferencia entre ellos es de 131.04
> El interés compuesto es mayor.
```

Cliente Nuevo (Prueba):

```
¿¿ Registro de clientes de La Cabaña del Misterio ??

Ingresa el nombre completo del cliente: Adrian Bolaños
Ingresa el tipo de cliente (P, E o R): R
Ingresa el capital del préstamo: 7000
Ingresa la tasa anual base: 15
Ingresa el plazo en meses: 35

$$ Sistema de prestamos de la Cabaña del misterio $$
> Las operaciones disponibles son
1) Cotizar con interes simple.
2) Cotizar con interes compuesto.
3) Comparar interes simple y compuesto.
4) Cambiar el capital del prestamo.
0) Salir.
> Por favor, elige una opción: 1

### Opción 1 : Cotización de interés simple ###
- Nombre : Adrian Bolaños
- Tipo de cliente : Riesgoso
- Capital del préstamo : 7000.00
- Tasa anual : 18.00
- Plazo en meses : 35
> Interés simple = 3675.00
> Total a pagar = 10675.00
```

```
### Opción 2 : Cotización de interés compuesto ###
- Nombre : Adrian Bolaños
- Tipo de cliente : Riesgoso
- Capital del préstamo : 7000.00
- Tasa anual : 18.00
- Plazo en meses : 35
> Mes 1 = 7105.00
> Mes 2 = 7211.57
> Mes 3 = 7319.75
> Mes 4 = 7429.54
> Mes 5 = 7540.99
> Mes 6 = 7654.10
> Mes 7 = 7768.91
> Mes 8 = 7885.45
> Mes 9 = 8003.73
> Mes 10 = 8123.79
> Mes 11 = 8245.64
> Mes 12 = 8369.33
> Mes 13 = 8494.87
> Mes 14 = 8622.29
> Mes 15 = 8751.62
> Mes 16 = 8882.90
> Mes 17 = 9016.14
> Mes 18 = 9151.38
> Mes 19 = 9288.66
```

```
### Opción 3 : Comparación de intereses ###
> Interés simple = 3675.00
> Interés compuesto = 4787.17
> La diferencia entre ellos es de 1112.17
> El interés compuesto es mayor.
```

-Conclusión:

Esta práctica se me hizo algo chistosa porque lo que más me han salido son errores, personalmente no me gusto ya que siento que hace falta un poco más de tiempo para ir resolviendo todos juntos estas dudas. Fuera de eso la verdad me divertí uniendo todas las practicas porque pues la ultima parte de la practica para mi fue pesada más que nada porque era unir todas las operaciones que habiamos visto pero con muchas más condiciones.

```
        if    int opcion = entrada.nextInt();
                   ^
CabanaDelMisterio.java:212: error: 'else' without 'if'
            } else {
              ^
CabanaDelMisterio.java:234: error: <identifier> expected
        System.out.println("\n -Resumen- ");
                           ^
CabanaDelMisterio.java:234: error: illegal start of type
        System.out.println("\n -Resumen- ");
                           ^
CabanaDelMisterio.java:235: error: <identifier> expected
        System.out.printf("Cliente: %s%n", nombreCliente);
                          ^
CabanaDelMisterio.java:235: error: illegal start of type
        System.out.printf("Cliente: %s%n", nombreCliente);
                          ^
CabanaDelMisterio.java:236: error: <identifier> expected
        System.out.printf("Operaciones efectivas: %d%n", operaciones)
                          ^
CabanaDelMisterio.java:236: error: illegal start of type
        System.out.printf("Operaciones efectivas: %d%n", operaciones)
                          ^
CabanaDelMisterio.java:237: error: <identifier> expected
        System.out.printf("Errores en el menú: %d%n", errores);
                          ^
CabanaDelMisterio.java:237: error: illegal start of type
        System.out.printf("Errores en el menú: %d%n", errores);
                          ^
CabanaDelMisterio.java:238: error: <identifier> expected
        System.out.printf("Capital final del préstamo: $%.2f%n", capi
                          ^
CabanaDelMisterio.java:238: error: illegal start of type
        System.out.printf("Capital final del préstamo: $%.2f%n", capi
                          ^
CabanaDelMisterio.java:239: error: <identifier> expected
        System.out.printf("Motivo de término: %s%n", motivo);
                          ^
```



-Mi desarrollo de Personaje:

A lo largo de este semestre, me siento mejor como programador porque sinceramente cuando llegué no sabía nada y ver como ahora estos programas ligeramente más complejos los puedo leer, me llena de orgullo y ganas de seguir mejorando día con día. Y espero poder llegar a sere igual de bueno que los ayudantes o mejor.



-El programa fue muy repitivio por el uso de todas las practicas pero como lo mencione en todo mi reporte Errores fue lo que más me salío. Y por último cuando llevaba la mitad del código me di cuenta que pude haber usado un “switch” y si me arrepiento mucho pero aun me falta ese ojo de programador.